LAB 12 | DIVISIÓN DE TAREAS

CC3069 · Computación Paralela y Distribuida · Pareja (2 personas)

PERSONA 1 | Entorno + Partes 1 y 2

A. Preparar una única máquina de medición

- Obtener el **Makefile** de Canvas (no estaba adjunto), instalar dependencias, compilar con **make** y validar **./lab12**.
- Registrar CPU, núcleos físicos/lógicos, núcleos de rendimiento/eficiencia (si aplica) y SMT/Hyper-Threading; guardar captura de **lscpu** o **sysctl**.
- Definir **pmax** según la máquina; comunicar a Persona 2. Medir con equipo conectado, otras aplicaciones cerradas y sin trabajos simultáneos. El programa toma mediana de 5 repeticiones.

B. Parte 1 - Amdahl (8 preguntas)

- **Antes de correr:** escribir predicción de S(pmax) con fp=1.00 y fp=0.90.

```
./lab12 amdahl 400000 1.00 > amdahl_fp100.csv
./lab12 amdahl 400000 0.95 > amdahl_fp95.csv
./lab12 amdahl 400000 0.90 > amdahl_fp90.csv
./lab12 amdahl 400000 0.75 > amdahl_fp75.csv
./lab12 amdahl 400000 0.50 > amdahl_fp50.csv
```

- Completar tabla oficial: **fp, S(2), S(4), S(pmax), E(pmax), p de F máxima** para las 5 fracciones. Incluir cálculo manual de S, E, C y F de al menos **dos filas**.
- Responder **P1.1-P1.8**: causas de S<p; curva fp=.75; deducir modelo **Tp y S(p)**; predicción fp=.90; límite con p infinito; despejar fp; p óptimo de F; caso de servidor con 64 núcleos.

C. Parte 2 - Granularidad (7 preguntas)

- Usar **amdahl_fp100.csv** con p=1 para comparar Ts secuencial contra OpenMP (P2.1-P2.2).
- **Antes de correr suma:** predecir desde qué N conviene la versión paralela.

```
./lab12 suma > suma.csv
```

- Responder **P2.3-P2.7**: lentitud N=16; diferencia con modelo de dos fases; overhead de OpenMP; umbral de N; límite de ancho de banda y relación con fugas.

Entregar a Persona 2

- **6 CSV originales:** amdahl_fp100, fp95, fp90, fp75, fp50 y suma (todos .csv).
- **Texto listo:** Partes 1 y 2 (15 respuestas), predicciones/contrastes, primera fórmula derivada, tabla y 2 cálculos manuales completos.
- **Capturas:** hardware, compilación y ejecución de sus 6 comandos. Adjuntar observaciones para la síntesis sobre fugas y limitaciones.

LAB 12 | DIVISIÓN DE TAREAS

CC3069 · Computación Paralela y Distribuida · Pareja (2 personas)

PERSONA 2 | Partes 3 y 4 + integración y entrega

A. Parte 3 - Desbalance (5 preguntas)

- **Antes de correr:** con p=4 y static, predecir fracción de trabajo del último hilo y speedup.

```
./lab12 desbalance static > desb_static.csv
./lab12 desbalance dynamic > desb_dynamic.csv
./lab12 desbalance guided > desb_guided.csv
```

- Responder **P3.1-P3.5**: comparar schedules y diferencia numérica; carga del hilo más ocupado para p=2/4 (cálculo a mano con trapecios), speedup previsto vs real; esperas y eficiencia; overhead dynamic; caso de CPU híbrida.

B. Parte 4 - Gustafson (5 preguntas)

- **Antes de correr:** usar el modelo de Persona 1 para prever el límite con fp≈0.83 y anticipar si aquí aplica.

```
./lab12 gustafson > gustafson.csv
```

- Responder **P4.1-P4.5**: evolución de Ts/Tp; comparación con Amdahl; **s=t_parte_seq/t_par** por fila; segundo modelo **S(s,p)** y verificación numérica; escalamiento fijo vs creciente con ejemplos.

C. Integración - responsabilidad de Persona 2

- Recibir los 10 CSV originales. Ejecutar **graficar.py** solo sobre los originales, sin mezclar archivos derivados.
- Verificar **4 CSV *_con_S_E.csv** (uno por modo) y **7 PNG**: Amdahl 2, suma 1, desbalance 2, Gustafson 2.
- Compilar la **síntesis obligatoria** de Partes 1-4: fuga ηf/ηc/ηb/ηr, número medido que la sustenta y fenómenos que no encajan en las cuatro.

Archivos finales - subir por Canvas

- **reporte_lab12.pdf:** CPU, predicciones anteriores a cada medición y su contraste, tabla P1, 2 cálculos a mano de S/E/C/F, **25 respuestas numeradas**, dos modelos y síntesis.
- **evidencia_lab12.pdf:** capturas de CPU, **make**, los cuatro modos de ejecución y las 7 gráficas.
- **resultados_lab12.zip:** 10 CSV originales + 4 CSV derivados. Incluir también las 7 PNG y copia de los PDF para cumplir la entrega ZIP descrita en el enunciado original.
- **lab12_speedup.c:** solo si hacen reto opcional (+10): justificar cambios y aportar al menos 5 corridas independientes con speedup superlineal repetible (o demostrar que era falso).

Control de calidad - ambas personas

- Revisar respuestas cruzadas y coherencia de números, archivos y evidencias. No inventar resultados, capturas ni especificaciones de CPU. Si pmax<4 o falta información, registrarlo, no suplir datos.
- **Decisiones pendientes reales:** cuál computadora usar y obtener el Makefile original. Fecha indicada por Canvas: **9 de octubre de 2026** (comprobar si la entrega sigue habilitada).